错题卷

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界且可导，$f'(x)$ 单调增加，则（　　）

A. $\{f(n)\}$ 收敛，$\{nf'(n)\}$ 收敛.　　B. $\{f(n)\}$ 收敛，$\{nf'(n)\}$ 发散.

C. $\{f(n)\}$ 发散，$\{nf'(n)\}$ 收敛.　　D. $\{f(n)\}$ 发散，$\{nf'(n)\}$ 发散.

2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上连续，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in (-1,1)$，$n \in N$. 则（　　）.

(A) 若数列 $\{f(a_n)\}$ 收敛，则数列 $\{a_n\}$ 收敛

(B) 若数列 $\{f(a_n)\}$ 发散，则数列 $\{a_n\}$ 可能收敛

(C) 若数列 $\{a_n\}$ 单调，则数列 $\{f(a_n)\}$ 收敛

(D) 若数列 $\{f(a_n)\}$ 单调，则数列 $\{a_n\}$ 收敛

3. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n + b_n$，则"$\{a_n\}$ 收敛"是"$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛"的（　　）

(A) 充分非必要条件.　　(B) 必要非充分条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既非充分也非必要条件.

4. (6) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$ 可经可逆线性变换但不可经正交变换化为 $g(y_1,y_2,y_3)=by_1^2+6y_2^2$，则 $a+b$ 的取值范围为

A. $(4,+\infty)$.　　B. $(7,+\infty)$.　　C. $[4,+\infty)$.　　D. $(4,7)\cup(7,+\infty)$.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 2×3 矩阵，若 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=2$，$|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$，则 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=$（　　）.

(A) -12　　(B) 12　　(C) -24　　(D) 24

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，$r(\boldsymbol{A})=r$，$\boldsymbol{E}$ 为 r 阶单位矩阵，则"$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$"是"存在列满秩矩阵 $\boldsymbol{C}_{n\times r}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}_r$"的（　）

A.充分非必要条件.　　B.必要非充分条件.

C.充分必要条件.　　D.既非充分又非必要条件.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&a\\b&2&0\\0&c&3\end{pmatrix}$，其中 $abc=-6$，则 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 有非零特征值（　　）

(A) -8.　　(B) 8.　　(C) -11.　　(D) 11.

8. 已知 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶可逆矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二行的 (-2) 倍加到第一行得矩阵 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}^*$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A})=$（　　）.

(A) $|\boldsymbol{A}|$　　(B) $2|\boldsymbol{A}|$　　(C) $3|\boldsymbol{A}|$　　(D) $4|\boldsymbol{A}|$

9. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$为来自正态总体$X$的简单随机样本，$E(X)=\mu,D(X)=\sigma^2,\sigma>0$，记$Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$，则$D(Y)=($　　$)$

A. $\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$.　　B. $\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{\pi}{2}\right)$.　　C. $\frac{\sigma^2}{n^2}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$.　　D. $\frac{\sigma^2}{n^2}\left(1-\frac{\pi}{2}\right)$.

10. 设二维随机变量$(X,Y)\sim N\left(0,2;\sigma^2,\sigma^2;\frac{1}{2}\right)$，$\sigma^2$未知，$(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)$是来自总体$(X,Y)$的简单随机样本．则$P\{X+Y\leqslant 1\}$的极大似然估计值为(　　)．

(A) $\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i)^2}}\right)$　　(B) $1-\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i-2)^2}}\right)$

(C) $\Phi\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i-2)^2}\right)$　　(D) $1-\Phi\left(\sqrt{\frac{3n}{\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i-2)^2}}\right)$

11. 曲线$\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}$所围成的平面图形绕直线$y=1$旋转所得旋转体的体积为_____.

12. 曲线$x^2+y^2=|x|-|y|$围成的区域绕y轴旋转一周形成的旋转体体积是_____.

13. 设函数$f(x)$在$[1,+\infty)$内连续，且满足$2xf(x^2)=f(x)+\frac{1}{x}$，则$\int_2^4 f($

14. 12. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n+1)}$的和$S=$_____.

15. 设$a_n=\int_0^1\frac{dx}{(1+x^2)^n}$，则数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{2n-1}-\frac{a_n}{2n}\right)$的和为_____.

16. 设$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+(y-1)^2\leqslant 1,(x-1)^2+y^2\leqslant 1\right\}$．计算$I=\iint_D(2x^2-y^2)dxdy$.

17. 设函数$F(u,v)$可微，$z=z(x,y)$由方程$F\left(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x}\right)=0$确定，则$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

18. 设$D_t=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant 2t,0\leqslant y\leqslant t,t>0\right\}$，$f(x,y)$在$D_t$上有二阶连续偏导数，求$F(t)=\iint_{D_t}f''_{yx}(x,y)dxdy$，并计算$\lim_{t\to 0^+}\frac{F(t)}{t}$.

19. 设$y=y(x)$满足$x^2y'+(x^2-3)y^2=0$且$y(1)=1$.

(1)求$y=y(x)$的表达式；

(2)计算$\int_0^3 y^2(x)dx$.

20. （本题满分 12 分）方阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&a\\0&1-a&-2\\-1&0&2\end{pmatrix}$ 的特征值为实数，$x=(x_1,x_2,x_3)^T$，

（Ⅰ）若 A 可对角化，求参数 a 的取值范围.

（Ⅱ）当 $a<0$ 且 A 不可对角化时，判断二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 的正定性.

21. （本题满分 12 分）设三阶矩阵 A 与矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&5&a\\0&2&b\end{pmatrix}$ 相似，$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$ 是方程组 $(A-E)x=0$ 的两个线性无关的解，$\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$ 是非齐次线性方程组 $Ax=\begin{pmatrix}-5\\-5\\5\end{pmatrix}$ 的一个解.

（Ⅰ）求 A；（Ⅱ）求 a,b；（Ⅲ）求一个可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}BP=A$.

22. 设 X 服从参数为 $\frac{2}{\theta}$ 的指数分布，在 $X=x(x>0)$ 的条件下，Y 服从的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{y-x}{\theta}}, & 0<x<y,\\ 0, & 其他,\end{cases}$$

其中 θ 为大于 0 的参数，$(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 是来自总体 (X,Y) 的简单随机样本.

(1) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$；(2) 计算 $D(\hat{\theta})$.

23. (22)(本题满分 12 分) 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，当 $X=x$ 时，$Y\sim B(2,x)$，求

(1) $P\{Y=k\mid X=x\},k=0,1,2$；

(2) ρ_{XY}.

---

1. 张2.T1
2. 超越2.T1
3. 张5.T4
4. 张2.T6
5. 超越1.T7
6. 张1.T7
7. 张5.T7
8. 超越-5.7
9. 张1.T9
10. 超越-5.10
11. 李6-5.12
12. 超越3.T11
13. 超越-6.11
14. 李4-1.12
15. 超越-5.13

16. 李6-5.18
17. 李6-5.14
18. 李6-6.17
19. 张1.T18
20. 超越5.T21
21. 超越6.T21
22. 张2.T22
23. 张3.T22